তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
শ্রেণি: আলিম
বিষয়: রসায়ন প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড: 226

পূর্ণমান: ২৫ সময়: ২৫ মিনিট

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ১। **প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।**]

০১। $^{15}_{7}N$ আইসোটোপে নিউট্রন সংখ্যা কত?
ক. 7 খ. 8
গ. 15 ঘ. 22

০২। Mn এর ইলেকট্রন বিন্যাস-
ক. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$
খ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$
গ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$
ঘ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$

০৩। সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে একই সংখ্যক ইলেকট্রন বিদ্যমান-
i. কপার
ii. ক্রোমিয়াম
iii. মলিবডেনাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

০৪। নিচের কোন অরবিটালটি সম্ভব?
ক. 3f খ. 3d
গ. 2d ঘ. 1p

০৫। Cu^{2+} আয়নের দ্রবণে অধিক পরিমাণে NH_4OH দ্রবণ যোগ করলে কী বর্ণ সৃষ্টি হয়?
ক. হালকা নীল খ. সবুজ
গ. বাদামি ঘ. গাঢ় নীল

০৬। প্লাঙ্কের সমীকরণ-
ক. $E= mc^2$ খ. $E = h\nu$
গ. $\lambda = \frac{h}{m\nu}$ ঘ. $\pi = CRT$

০৭। Na^+শনাক্তকরণে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. K_2CrO_4 খ. $K_2Sb_2O_7$
গ. $K_2H_2Sb_2O_7$ ঘ. $PbCrO_4$

➢ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$25°C$ তাপমাত্রায় 100 mL পানিতে 1.92×10^{-4} g AgCl দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করে।

০৮। AgCl এর দ্রাব্যতা গুণফল কত?
ক. 9.0×10^{-8} খ. 9.0×10^{-10}
গ. 1.8×10^{-8} ঘ. 1.8×10^{-10}

০৯। AgCl এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উক্তি হলো-
i. 3.0M NH_3 এর জলীয় দ্রবণে AgCl এর দ্রাব্যতা বৃদ্ধি ঘটে।
ii. 0.1M $AgNO_3$ দ্রবণে AgCl এর দ্রাব্যতা হ্রাস ঘটে।
iii. 0.2 NaCl দ্রবণে AgCl এর দ্রাব্যতা বৃদ্ধি ঘটে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০। f - উপস্তরে অরবিটাল সংখ্যা কতটি?
ক. 3 খ. 7
গ. 8 ঘ. 9

১১। p - অরবিটাল এর আকৃতি হলো-
ক. গোলক খ. ডাবল ডাম্বেল
গ. ডাম্বেল ঘ. ফুটবলের ন্যায়

১২। একটি পরমাণুর পঞ্চম শক্তিস্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা কত?
ক. 50 খ. 32
গ. 18 ঘ. 8

১৩। A_2B_3 এর দ্রাব্যতা S হলে এর দ্রাব্যতা গুনফল কত হবে?
ক. $4S^3$ খ. $16S^4$
গ. $27S^3$ ঘ. $108S^5$

১৪। নিচের কোনটি ধাতু?

ক. N খ. Na

গ. S ঘ. Cl

১৫। নিচের কোনটি অধিক সমযোজী যৌগ?

ক. $FeCl_3$ খ. $CaCl_2$

গ. $AlCl_3$ ঘ. $MgCl_2$

১৬। নিচের কোনটির আয়নিকরণ শক্তির মান সর্বনিম্ন?

ক. Mg খ. Al

গ. Si ঘ. P

১৭। f- ব্লক মৌলের সংখ্যা কতটি?

ক. 14 খ. 26

গ. 27 ঘ. 41

১৮। পোলারায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত নিচের কোনটি?

ক. হাইড্রোজেন বন্ধনযুক্ত যৌগ খ. সমযোজী যৌগ

গ. আয়নিক যৌগ ঘ. সন্নিবেশ যৌগ

১৯। H_2O অণুর বন্ধন কোন কত ডিগ্রী?

ক. 180 খ. 109.5

গ. 107 ঘ. 104.5

২০। NaCl এর গলনাঙ্ক কত °C?

ক. 770 খ. 790

গ. 801 ঘ. 999

➢ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A একটি ধাতু যা শিখা পরীক্ষায় উজ্জ্বল নীল বর্ণ প্রদর্শন করে।

২১। A ধাতুটি কোন প্রকৃতির?

ক. মুদ্রা ধাতু খ. ক্ষার ধাতু

গ. মৃৎক্ষার ধাতু ঘ. উপধাতু

২২। A^{2+} আয়নের শনাক্তকারী বিকারক-

ক. $K_2H_2Sb_2O_7$ খ. $K_4[Fe(CN)_6]$

গ. $(NH_4)_2SO_4$ ঘ. $K_2Cr_2O_7$

২৩। একই গ্রুপে আছে-

ক. Na, Mg খ. Ca, La

গ. Mg, Ga ঘ. Mg, Ba

২৪। C_2H_2 যৌগে C পরমাণুর কোন প্রকার সংকরণ ঘটেছে?

ক. dsp^2 খ. sp

গ. sp^2 ঘ. sp^3

২৫। নিচের কোন আয়নটি অ্যানায়নকে অধিক পোলারায়িত করবে?

ক. Al^{3+} খ. Mg^{2+}

গ. Na^+ ঘ. Li^+

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা - ২০২৩

বিষয় কোড: 226

শ্রেণি: আলিম

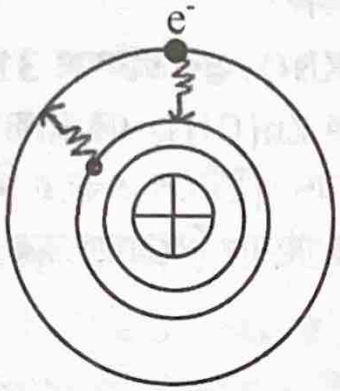
বিষয়: রসায়ন প্রথম পত্র (সৃজনশীল প্রশ্ন)

সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান: ৫০

[ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। নিচের প্রশ্নসমূহ হতে যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান সমান।]

১। নিচের চিত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. অরবিট কী? ১

খ. Cr ও Cu এর ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যতিক্রম কেন? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি পরমাণুর যে মডেলকে সমর্থন করে তার প্রস্তাবনাসমূহ লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রের শেষ কক্ষপথে সর্বোচ্চ কতটি ইলেকট্রন থাকতে পারে তা কোয়ান্টাম সংখ্যা n, l ও m এর উপর ভিত্তি করে হিসাব করো। ৪

২। নিচের ইলেকট্রন বিন্যাসের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

$[Ar]\ (n-1)d^6\ ns^2$

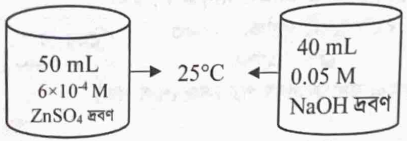
ক. বর্ণালি কাকে বলে? ১

খ. কোয়ান্টাম সংখ্যার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মৌলটির কোন আয়নটি অধিক স্থায়ী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মৌলটির একটি জটিল আয়ন গঠন কর। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



$Zn(OH)_2$ এর দ্রাব্যতা গুণফল $K_{SP} = 1\times10^{-17}$

ক. অরবিটালের নোড কী? ১
খ. 25 °C তাপমাত্রায় KNO_3 এর দ্রাব্যতা 31.6 বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে $Zn(OH)_2$ এর দ্রাব্যতা হিসাব করো। ৩
ঘ. পাত্র -১ ও ২ এর দ্রবণ দুইটিকে একত্রে মিশ্রিত করলে কোনো অধঃক্ষেপ সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

প্রতিকী মৌল	X	Y	Z
পারমাণবিক সংখ্যা	6	7	8

ক. তড়িৎ ঋণাত্মকতা কাকে বলে? ১
খ. AgF পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু AgCl পানিতে অদ্রবণীয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. X ও Z দ্বারা গঠিত যৌগের গঠন চিত্রসহ অঙ্কন করো। ৩
ঘ. X, Y ও Z এর হাইড্রাইডগুলোর আকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

প্রতিকী মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা
P	1
Q	6

ক. সংকরণ কাকে বলে? ১
খ. পাই বন্ধন গঠনে সংকর অরবিটাল অংশ নেয় না কেন? ২
গ. P_2Q_2 অণুর গঠন সংকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. P_2Q_2 অণুর গঠনে ব্যবহৃত বন্ধনদ্বয়ের তুলনা করো। ৪

৬। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

প্রতিকী মৌল	সর্বোচ্চ প্রধান শক্তিস্তর	সর্বোচ্চ প্রধান শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা
M	3	1
X	3	6

ক. পোলারিটি কী? ১
খ. Cl_2 অপোলার-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. X এর অক্সাইড অম্লধর্মী- ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. M_2X এবং H_2X এর ভৌত অবস্থার ভিন্নতার কারণ যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। নিচের ছকের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

প্রতিকী মৌল	যোজ্যতা ইলেকট্রন
A	$2s^2\ 2p^3$
B	$2s^2\ 2p^4$

ক. মুদ্রা ধাতু কী? ১

খ. Mg কে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. A ও B এর ইলেকট্রন বিন্যাস হুন্ডের নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মৌল দুইটির আয়নিকরণ শক্তির ক্রম যথাযথ কারণসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। নিচের ছকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

প্রতিকী মৌল	প্রোটন সংখ্যা
A	19
B	17
C	9
D	1

ক. পোলারায়ন কী? ১

খ. Be^{2+} আয়ন গঠন করে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের C ও D এর সাহায্যে হাইড্রোজেন বন্ধন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মৌলগুলোর ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪